Mathématiques – Maths expertes

Corrigés des exercices

Table des matières

1 Divisibilité, nombres premiers **2**

2 Les nombres complexes **9**

1 Divisibilité, nombres premiers

Exercice 1 1. • On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 20 :

$$20 = 1 \times 20 = 2 \times 10 = 4 \times 5,$$

donc les diviseurs de 20 sont

$$1, 2, 4, 5, 10 \text{ et } 20.$$

• On écrit tous les produits d'entiers positifs qui donnent 36 :

$$36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6,$$

donc les diviseurs de 36 sont

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 \text{ et } 36.$$

2. Le nombre 1 452 est :
   - divisible par 2, car il est pair ;
   - divisible par 3, car la somme de ses chiffres, $1+4+5+2=12$, est divisible par 3 ;
   - non divisible par 5, car il ne se termine ni par 0, ni par 5 ;
   - non divisible par 9, car la somme de ses chiffres, 12, n'est pas divisible par 9.

Exercice 2 On factorise : l'égalité $x^2 + xy = 65$ se réécrit

$$x(x+y) = 65.$$

x et y sont des entiers naturels, donc $x+y$ également. Or les différentes manières d'écrire 65 comme un produit d'entiers naturels sont :

$$65 = 1 \times 65 = 5 \times 13 = 13 \times 5 = 65 \times 1.$$

Il y a donc quatre possibilités :

$$\begin{cases} x = 1 \\ x+y = 65 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 5 \\ x+y = 13 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 13 \\ x+y = 5 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = 65 \\ x+y = 1 \end{cases}.$$

On résout de tête chacun des quatre systèmes :

$$(x=1, y=64), \quad (x=5, y=8), \quad (x=13, y=-8) \text{ ou } (x=65, y=-64).$$

Comme on cherche des entiers naturels, seules les deux premières solutions sont valables. L'équation a donc deux solutions :

$$(x, y) = (1, 64) \text{ ou } (x, y) = (5, 8).$$

Exercice 3 1. Trois entiers consécutifs sont de la forme $n,\ n+1,\ n+2$, avec n entier (dans $\mathbb{Z}$), donc leur somme est

$$n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1).$$

$n+1$ est un entier, donc $n+(n+1)+(n+2)$ est un multiple de 3.

2. Quatre entiers consécutifs sont de la forme $n,\ n+1,\ n+2,\ n+3$, avec n entier, donc leur somme est

$$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6 = 4(n+1,5).$$

Or $n+1,5$ n'est pas un entier, donc la somme des quatre entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4.

Exercice 4 Si n est pair, on peut l'écrire $n = 2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2,$$

qui est bien pair (c'est un multiple de 2).

Si n est impair, on peut l'écrire $n = 2k+1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Donc

$$n^2 = (2k+1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 2 \times \left(2k^2 + 2k\right) + 1,$$

qui est bien impair, puisqu'on peut l'écrire sous la forme $2m+1$, avec m entier.

Conclusion : un entier est pair si, et seulement si, son carré est pair.

Exercice 5 1. On part de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ et on élève au carré : $\left(\sqrt{2}\right)^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$. On a donc

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \qquad \text{puis} \qquad p^2 = 2q^2.$$

On en déduit que p^2 est pair ; et donc que p lui-même est pair d'après l'exercice précédent.

2. Puisque p est pair, on peut l'écrire $p = 2r$, où r est un entier. L'égalité $p^2 = 2q^2$ se réécrit alors $(2r)^2 = 2q^2$, donc $4r^2 = 2q^2$; et en divisant par 2 :

$$q^2 = 2r^2.$$

Mais alors q^2 est pair, donc q l'est également (toujours d'après l'exercice précédent). Finalement, p et q sont pairs tous les deux, ce qui est absurde car on a supposé la fraction $\frac{p}{q}$ irréductible – or on peut simplifier par 2.

Conclusion : supposant que $\sqrt{2}$ pouvait s'écrire sous forme de fraction irréductible $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, on aboutit à une absurdité. C'est donc qu'une telle écriture est impossible : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Remarque : Une autre façon de procéder est de partir de $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, sans supposer la fraction irréductible. En menant le même raisonnement qu'au-dessus, on voit que l'on peut simplifier par 2 : $\sqrt{2} = \frac{p'}{q'}$, avec $p' = \frac{p}{2}$ et $q' = \frac{q}{2}$. On peut alors recommencer et écrire $\sqrt{2} = \frac{p''}{q''}$, avec $p'' = \frac{p'}{2}$ et $q'' = \frac{q'}{2}$, puis recommencer à nouveau, etc. Les numérateurs et les dénominateurs successifs sont divisés par deux à chaque étape... ce qui est impossible, car on ne peut pas, partant d'un entier naturel, diviser indéfiniment par 2 en restant dans l'ensemble des entiers naturels. Ce type de raisonnement par l'absurde est connu sous le nom de « descente infinie de Fermat ».

Exercice 6 1. Si a divise n et $n+1$, alors il divise leur différence $(n+1) - n = 1$, donc a ne peut valoir que 1 ou -1 (ce sont les seuls diviseurs entiers de 1).

2. Si a divise deux entiers impairs successifs $2n+1$ et $2n+3$, alors il divise leur différence $(2n+3) - (2n+1) = 2$. On en déduit que a est égal à 1, 2, -1 ou -2.

En réalité, a ne peut valoir ni 2, ni -2, car alors tous ses multiples seraient pairs ; et ce n'est pas le cas de $2n+1$ (ni de $2n+3$, d'ailleurs).

Conclusion : $a = 1$ ou $a = -1$.

Exercice 7 1. Le nombre $n+2$ se divise lui-même (!), donc s'il divise $n+12$, il divise la différence

$$(n+12) - (n+2) = 10.$$

2. Les diviseurs de 10 sont ± 1, ± 2, ± 5 et ± 10 (il y en a huit), donc d'après la question précédente, $n+2$ est égal à l'un de ces huit nombres. On peut éliminer -1, -2, -5, -10 et 1, car n étant un entier naturel, $n+2$ est supérieur ou égal à 2.

Conclusion : il reste trois solutions possibles : $n+2 = 2$, $n+2 = 5$ ou $n+2 = 10$, c'est-à-dire $n = 0$, $n = 3$ ou $n = 8$. On vérifie si elles conviennent :

- si $n = 0$, on a $n+2 = 2$, qui divise bien $n+12 = 12$.
- si $n = 3$, on a $n+2 = 5$, qui divise bien $n+12 = 15$.
- si $n = 8$, on a $n+2 = 10$, qui divise bien $n+12 = 20$.

Conclusion : il y a trois solutions : $n = 0$, $n = 3$ et $n = 8$.

Remarque : On a fait un raisonnement « par analyse-synthèse ». La partie *analyse* est celle où l'on élimine toutes les solutions à l'exception de 0, 3 et 8 ; la partie *synthèse* celle où l'on vérifie que 0, 3 et 8 sont bien solutions.

Exercice 8 • On effectue la division euclidienne de 198 par 7 :

$$\begin{array}{rr|l} 1\,9\,8 & & 7 \\ \cline{3-3} -\,1\,4 & & 2\,8 \\ \cline{1-1} 5\,8 & & \\ -\,5\,6 & & \\ \cline{1-1} 2 & & \end{array}$$

$$198 = 28 \times 7 + 2.$$

Remarque : On obtient directement la réponse avec une calculatrice en faisant les calculs $198 \div 7 = 28, \cdots$, puis $198 - 28 \times 7 = 2$.

- On effectue la division euclidienne de 587 par 13 :

$$\begin{array}{r|l} 5\,8\,7 & 1\,3 \\ \cline{2-2} -\,5\,2 & 4\,5 \\ \cline{1-1} 6\,7 & \\ -\,6\,5 & \\ \cline{1-1} 2 & \end{array}$$

$$587 = 45 \times 13 + 2.$$

- On effectue la division euclidienne de -50 par 8.

  Comme $50 = 6 \times 8 + 2$, on est tenté d'écrire $-50 = -6 \times 8 + (-2)$, et de dire que le quotient vaut -6 et le reste -2. C'est une erreur : on impose au reste r de vérifier $0 \leq r < 8$, donc il ne peut pas être négatif. La bonne solution est

$$-50 = -7 \times 8 + 6.$$

  Le quotient (-7) et le reste (6) sont bien des entiers, et $0 \leq 6 < 8$. Rassurez-vous, vous n'aurez jamais besoin de refaire cela en exercice ou en évaluation...

Exercice 9

- On a

$$3n + 2 = 3 \times n + 2,$$

  donc le quotient est 3, le reste 2 (on a bien $0 \leq 2 < 3$).
- On a

$$4n + 10 = 4(n + 2) + 2,$$

  donc le quotient est $n + 2$, le reste 2 (on a bien $0 \leq 2 < 4$).

  En fait, 4 va n fois dans $4n$, et il va 2 fois dans 10, donc 4 va $n + 2$ fois dans $4n + 10$.

Exercice 10 On suppose que la différence entre a et b est 538, et que le quotient dans la division de a par b est 13, le reste 34. On peut donc écrire

$$\begin{cases} a = b + 538 \\ a = 13b + 34 \end{cases}.$$

Par comparaison,

$$b + 538 = 13b + 34,$$

donc

$$538 - 34 = 13b - b \qquad b = \frac{504}{12} = 42.$$

Conclusion : $b = 42$ et $a = b + 538 = 42 + 538 = 580$.

Exercice 11

1. Quand on regroupe les allumettes par paquets de 4, il en reste 3, donc

$$n = 4q + 3\,;$$

   et quand on les regroupe par paquets de 5, il n'en reste qu'une, donc

$$n = 5q' + 1.$$

   On obtient ainsi le système

$$\begin{cases} n = 4q + 3 \\ n = 5q' + 1 \end{cases}.$$

2. On multiplie la première ligne du système par 5 et la deuxième ligne par 4 :

$$\begin{cases} 5n = 20q + 15 \\ 4n = 20q' + 4 \end{cases}.$$

   On soustrait la deuxième ligne à la première :

$$5n - 4n = (20q + 15) - (20q' + 4) \qquad \text{soit} \qquad n = 20(q - q') + 11.$$

3. Comme $0 \leq 11 < 20$, l'égalité de la question précédente

$$n = 20(q - q') + 11$$

est le résultat de la division euclidienne de n par 20 : le quotient est $q - q'$ (que l'on ne connaît pas) et le reste est 11.

Or on sait qu'il y a entre 100 et 120 allumettes ; et comme $100 = 20 \times 5$ et $120 = 20 \times 6$, on a $q - q' = 5$ et $n = 20 \times 5 + 11 = 111$.

Conclusion : il y a 111 allumettes dans le paquet.

Exercice 12 On écrit tous les produits d'entiers qui donnent 48 et 84 :

$$\begin{aligned} 48 &= 1 \times 48 \\ &= 2 \times 24 \\ &= 3 \times 16 \\ &= 4 \times 12 \\ &= 6 \times 8. \end{aligned}$$

Les diviseurs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48.

$$\begin{aligned} 84 &= 1 \times 84 \\ &= 2 \times 42 \\ &= 3 \times 28 \\ &= 4 \times 21 \\ &= 6 \times 14 \\ &= 7 \times 12. \end{aligned}$$

Les diviseurs de 84 sont 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 et 84.

Le PGCD est le plus grand nombre qui divise à la fois 48 et 84. L'examen des listes ci-dessus donne

$$\text{PGCD}(48, 84) = 12.$$

Exercice 13

- On cherche le PGCD de 840 et 144. On effectue les divisions successives :

$$\begin{aligned} 840 &= 5 \times 144 + 120, \\ 144 &= 1 \times 120 + 24, \\ 120 &= 5 \times 24 + 0. \end{aligned}$$

Le PGCD est le dernier reste non nul :

$$\text{PGCD}(144, 840) = 24.$$

- On cherche le PGCD de 252 et 180. On effectue les divisions successives :

$$\begin{aligned} 252 &= 1 \times 180 + 72, \\ 180 &= 2 \times 72 + 36, \\ 72 &= 2 \times 36 + 0. \end{aligned}$$

Le PGCD est le dernier reste non nul :

$$\text{PGCD}(252, 180) = 36.$$

- On cherche le PGCD de 215 et 28. On effectue les divisions successives :

$$\begin{aligned} 215 &= 7 \times 28 + 19, \\ 28 &= 1 \times 19 + 9, \\ 19 &= 2 \times 9 + 1 \\ 9 &= 9 \times 1 + 0. \end{aligned}$$

On a donc $\text{PGCD}(215, 28) = 1$.

Remarque : Comme $\text{PGCD}(215, 28) = 1$, on dit que 215 et 28 sont premiers entre eux – leur seul diviseur positif commun est 1.

Exercice 14 Le côté de chaque dalle (exprimé en cm) doit être un entier qui divise 840 et 350 ; on veut de plus que ce côté soit le plus grand possible. On cherche donc le PGCD de 840 et 350 :

$$\begin{aligned} 840 &= 2 \times 350 + 140, \\ 350 &= 2 \times 140 + 70, \\ 140 &= 2 \times 70 + 0. \end{aligned}$$

Conclusion : $\mathrm{PGCD}(840, 350) = 70$, donc chaque dalle a un côté de 70 cm.
De plus, il y a $840 \div 70 = 12$ dalles en longueur ; et $350 \div 70 = 5$ dalles en largeur, donc un total de

$$12 \times 5 = 60 \text{ dalles.}$$

Exercice 15 On a vu dans l'exercice 6 que les seuls diviseurs de $2n+1$ et $2n+3$ étaient 1 et -1, donc $2n+1$ et $2n+3$ sont premiers entre eux.

Exercice 16

1. On développe et on réduit :

$$2(3n+2) - 3(2n+1) = 6n + 4 - 6n - 3 = 1.$$

2. Si un entier naturel a divise à la fois $3n+2$ et $2n+1$, alors il divise la combinaison linéaire $2(3n+2) - 3(2n+1) = 1$. On a donc nécessairement $a = 1$, c'est-à-dire que $3n+2$ et $2n+1$ sont premiers entre eux. La fraction

$$\frac{3n+2}{2n+1}$$

est donc irréductible.

Exercice 17 Rappelons pour commencer que les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7 et 11.

Pour savoir si un nombre n est premier, on essaye de le diviser par tous les nombres premiers jusqu'à $\sqrt{n}$. D'après la proposition 4 du cours, s'il n'est divisible par aucun d'entre eux, c'est qu'il est premier ; sinon, qu'il ne l'est pas. Parfois, il y a un diviseur évident, ce qui nous épargne de fastidieux calculs.

- 425 n'est pas premier, car il est divisible par 5 (diviseur évident).
- $777 = 7 \times 111$, donc 777 n'est pas premier (7 est un diviseur évident).
- $\sqrt{53} = 7, \cdots$
  53 n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs à 7 (à savoir 2, 3, 5 et 7), donc il est premier.
- $\sqrt{97} \approx 9, \cdots$, et 97 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7. Il est donc premier.
- $\sqrt{143} = 11, \cdots$ Le test avec 2, 3, 5 et 7 pourrait laisser penser que 143 est premier ; mais ce n'est pas le cas, puisque $143 = 11 \times 13$ (il faut tester jusque 11, et ça ne fonctionne que pour 11).

Exercice 18 On barre les multiples de 2 (sauf 2), puis ceux de 3 (sauf 3), ceux de 5 (sauf 5) ; et enfin ceux de 7 (sauf 7). Comme $\sqrt{100} = 10$ et que les nombres premiers inférieurs à 10 sont 2, 3, 5 et 7, il ne reste plus dans le tableau que les nombres premiers (cf proposition 3 du cours) – ainsi que 1 !

1	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

Ce tableau est appelé *crible d'Ératosthène*.

Exercice 19 Soit $p > 2$ un nombre premier. En factorisant, l'équation

$$x^2 - y^2 = p \tag{1}$$

se réécrit

$$(x+y)(x-y) = p.$$

Les facteurs $x+y$ et $x-y$ sont des entiers. Or p est premier, donc les quatre seules possibilités de l'écrire comme un produit d'entiers sont

$$p = p \times 1 = 1 \times p = (-p) \times (-1) = (-1) \times (-p).$$

On a donc quatre possibilités :

$$\begin{cases} x+y = p \\ x-y = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y = -p \\ x-y = -1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y = 1 \\ x-y = p \end{cases}, \quad \begin{cases} x+y = -1 \\ x-y = -p \end{cases}.$$

⚠Dans cet exercice, les solutions négatives sont autorisées (on ne se restreint pas aux entiers naturels).

On résout chacun des quatre systèmes en ajoutant membre à membre les deux lignes. Par exemple, pour le premier :

$$x+y+x-y = p+1 \qquad 2x = p+1 \qquad x = \frac{p+1}{2} \qquad \text{puis} \qquad y = p - x = \frac{2p}{2} - \frac{p+1}{2} = \frac{2p-p-1}{2} = \frac{p-1}{2}.$$

Conclusion : dans ce cas-là, le couple $x = \frac{p+1}{2}$, $y = \frac{p-1}{2}$ est solution. C'est de plus bien un couple d'entiers, car $p > 2$ étant premier, il est impair, donc $p+1$ et $p-1$ sont pairs, et finalement $\frac{p+1}{2}$ et $\frac{p-1}{2}$ sont des entiers.

On résout de la même façon les trois autres systèmes pour obtenir quatre couples solutions :

$$(x = \frac{p+1}{2}, y = \frac{p-1}{2}) \quad , \quad (x = \frac{-p-1}{2}, y = \frac{-p+1}{2}) \quad , \quad (x = \frac{p+1}{2}, y = \frac{-p+1}{2}) \quad , \quad (x = \frac{-p-1}{2}, y = \frac{p-1}{2}).$$

Exercice 20

1. On décompose en produits de nombres premiers :

168	2
84	2
42	2
21	3
7	7
1	

$168 = 2^3 \times 3^1 \times 7^1$.

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$.

Pour obtenir le PGCD, on fait le produit de tous les nombres en commun, en prenant la plus petite puissance :

$$\text{PGCD}(168,60) = 2^2 \times 3^1 = 12.$$

Pour le PPCM, on fait le produit des nombres qui apparaissent au moins une fois, avec l'exposant le plus grand :

$$\text{PPCM}(168,60) = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 = 840.$$

2. On décompose en produits de nombres premiers :

224	2
112	2
56	2
28	2
14	2
7	7
1	

$224 = 2^5 \times 7^1$.

196	2
98	2
49	7
7	7
1	

$$196 = 2^2 \times 7^2.$$

Pour obtenir le PGCD, on fait le produit de tous les nombres en commun, en prenant la plus petite puissance :

$$\text{PGCD}(224, 196) = 2^2 \times 7^1 = 28.$$

Pour le PPCM, on fait le produit des nombres qui apparaissent au moins une fois, avec l'exposant le plus grand :

$$\text{PPCM}(224, 196) = 2^5 \times 7^2 = 1\,568.$$

Exercice 21 Je verrai à nouveau les objets en même temps dans un nombre de jours multiple à la fois de 168 et 90. Comme on cherche la plus petite solution, il faut déterminer le plus petit multiple commun à 168 et 90.

On décompose comme d'habitude en produits de nombres premiers (je ne détaille pas) ; on obtient :

$$168 = 2^3 \times 3^1 \times 7^1,$$
$$90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1,$$

d'où l'on tire

$$\text{PPCM}(168, 90) = 2^3 \times 3^2 \times 5^1 \times 7^1 = 2\,520.$$

Les objets A et B apparaîtront de nouveau en même temps dans 2 520 jours.

Remarque : Le même type de calcul que celui que nous venons de mener permet de comprendre que le Soleil, la Terre et la Lune se retrouvent dans des configurations sensiblement identiques tous les 18 ans et 11 jours. Cette période, appelée « saros », est utilisée pour prédire les éclipses.

Exercice 22 Une boîte à chaussures de dimensions intérieures 31,2 cm, 13 cm et 7,8 cm est entièrement remplie par des cubes à jouer dont l'arête est un nombre entier de millimètres.

Pour minimiser le nombre de cubes, il faut maximiser la longueur de leur arête. Comme ce doit être un nombre entier de millimètres, il doit diviser à la fois 312, 130 et 78 ; et c'est donc leur PGCD. On décompose en produits de nombres premiers :

$$312 = 2^3 \times 3^1 \times 13^1,$$
$$130 = 2^1 \times 5^1 \times 13^1,$$
$$78 = 2^1 \times 3^1 \times 13^1.$$

On en déduit que la longueur de l'arête optimale est

$$\text{PGCD}(312, 130, 78) = 2^1 \times 13^1 = 26.$$

Conclusion : les cubes auront une arête de 26 mm. On en mettra $312 \div 26 = 12$ en longueur, $130 \div 26 = 5$ en largeur et $78 \div 13 = 6$ en hauteur, soit

$$12 \times 5 \times 6 = 360$$

en tout.

Exercice 23 1. D'après la proposition 5 du cours, les diviseurs positifs de $n = 2^6 \times 3^2 \times 7^4$ sont les nombres de la forme

$$2^\alpha \times 3^\beta \times 7^\gamma,$$

avec $0 \leq \alpha \leq 6$, $0 \leq \beta \leq 2$ et $0 \leq \gamma \leq 4$.

Il y a donc 7 possibilités pour α (de 0 à 6), 3 pour β (de 0 à 2) et 5 pour γ (de 0 à 4), soit

$$7 \times 3 \times 5 = 105$$

diviseurs positifs de n en tout.

2. Les diviseurs positifs de $m = 2^3 \times 5^4 \times 13^2$ sont les nombres de la forme

$$2^\alpha \times 5^\beta \times 13^\gamma,$$

avec $0 \leq \alpha \leq 3$, $0 \leq \beta \leq 4$ et $0 \leq \gamma \leq 2$.

Il y a donc 4 possibilités pour α (de 0 à 3), 5 pour β (de 0 à 4) et 3 pour γ (de 0 à 2), soit

$$4 \times 5 \times 3 = 60$$

diviseurs positifs de m en tout.

3. Un diviseur est pair si, et seulement si 2 apparaît dans sa décomposition en produit de nombres premiers. Les diviseurs positifs pairs de $m = 2^3 \times 5^4 \times 13^2$ sont donc les nombres de la forme

$$2^\alpha \times 5^\beta \times 13^\gamma,$$

avec $1 \leq \alpha \leq 3$, $0 \leq \beta \leq 4$ et $0 \leq \gamma \leq 2$.
⚠Noter la condition $1 \leq \alpha$, qui signifie que 2 apparaît bel et bien dans la décomposition en produit de nombres premiers.

Il y a donc 3 possibilités pour α (de 1 à 3), 5 pour β (de 0 à 4) et 3 pour γ (de 0 à 2), soit

$$3 \times 5 \times 3 = 45$$

diviseurs positifs pairs de m en tout.

Exercice 24 1. Le nombre $A = 2^8 \times 5^2 \times 11^4$ peut se réécrire

$$A = \left(2^4 \times 5^1 \times 11^2\right) \times \left(2^4 \times 5^1 \times 11^2\right) = \left(2^4 \times 5^1 \times 11^2\right)^2.$$

C'est donc bien un carré parfait : le carré de $a = 2^4 \times 5^1 \times 11^2$.

2. Si $B = 2^6 \times 3^9 \times 5^2$ était un carré parfait, sa racine carrée serait un certain entier b, dont la décomposition en produit de nombres premiers serait de la forme

$$b = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k},$$

et l'on aurait

$$B = b^2 = \left(p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}\right)^2 = p_1^{2\alpha_1} \times p_2^{2\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{2\alpha_k}.$$

Tous les exposants de la décomposition de B seraient donc **pairs**, ce qui n'est pas le cas de l'exposant 9 dans 3^9. On en déduit que B n'est pas un carré parfait.

3. On cherche un entier $N > 1$ qui divise $M = 2^5 \times 3^4 \times 7^3$ et qui soit un carré parfait.
Pour que ce soit un diviseur de M, il faut et il suffit qu'il soit de la forme

$$N = 2^\alpha \times 3^\beta \times 7^\gamma,$$

avec $0 \leq \alpha \leq 5$, $0 \leq \beta \leq 4$ et $0 \leq \gamma \leq 3$. Et à la lumière des questions précédentes, pour que ce soit un carré parfait, on va choisir des exposants tous pairs. On prend donc par exemple

$$N = 2^4 \times 7^2.$$

C'est bien un diviseur de M et c'est le carré de $n = 2^2 \times 7^1$.
Remarque : Il n'y a pas une seule solution au problème. On aurait par exemple pu choisir $N = 2^2 \times 3^4 \times 7^2$ (en prenant garde d'avoir des exposants pairs, et plus petits que ceux de la décomposition de M), ou encore $N = 3^4$, etc.

2 Les nombres complexes

Exercice 25 On écrit les nombres sous forme algébrique :

1. $(2+\mathrm{i})(3-2\mathrm{i}) = 6 - 4\mathrm{i} + 3\mathrm{i} - 2\underbrace{\mathrm{i}^2}_{=-1} = 6 - \mathrm{i} + 2 = 8 - \mathrm{i}.$
2. $-(1+\mathrm{i}) + \mathrm{i}(2-\mathrm{i}) = -1 - \mathrm{i} + 2\mathrm{i} - \underbrace{\mathrm{i}^2}_{=-1} = -1 + \mathrm{i} + 1 = \mathrm{i}.$

3. $(3-2\mathrm{i})^2 = 3^2 - 2\times 3\times 2\mathrm{i} + (2\mathrm{i})^2 = 9 - 12\mathrm{i} + 4\mathrm{i}^2 = 9 - 12\mathrm{i} - 4 = 5 - 12\mathrm{i}$.
4. $(2-\mathrm{i}\sqrt{3})(2+\mathrm{i}\sqrt{3}) = 2^2 - \left(\mathrm{i}\sqrt{3}\right)^2 = 4 - \mathrm{i}^2\sqrt{3}^2 = 4+3 = 7$.
5. $\mathrm{i}^4 = \left(\mathrm{i}^2\right)^2 = (-1)^2 = 1$.
6. $(1+\mathrm{i})^2 = 1 + 2\times 1\times \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 1 + 2\mathrm{i} - 1 = 2\mathrm{i}$.

Exercice 26 Dans chaque cas, on note $\mathscr{S}$ l'ensemble des solutions. On fera grand usage de l'identité remarquable

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B).$$

1. $$z^2 = 4\mathrm{i}z \iff z^2 - 4\mathrm{i}z = 0 \iff z(z-4\mathrm{i}) = 0 \iff (z=0 \text{ ou } z-4\mathrm{i}=0) \iff (z=0 \text{ ou } z=4\mathrm{i}) \qquad \boxed{\mathscr{S} = \{0, 4\mathrm{i}\}}$$
2. $$z^2 = 9 \iff z^2-9=0 \iff z^2-3^2=0 \iff (z+3)(z-3)=0 \iff (z+3=0 \text{ ou } z-3=0) \iff (z=-3 \text{ ou } z=3) \qquad \boxed{\mathscr{S} = \{3,-3\}}$$
3. L'astuce consiste à écrire $-4 = (2\mathrm{i})^2$!
$$z^2 = -4 \iff z^2 = (2\mathrm{i})^2 \iff z^2-(2\mathrm{i})^2=0 \iff (z+2\mathrm{i})(z-2\mathrm{i})=0 \iff (z+2\mathrm{i}=0 \text{ ou } z-2\mathrm{i}=0) \iff (z=-2\mathrm{i} \text{ ou } z=2\mathrm{i}) \qquad \boxed{\mathscr{S} = \{2\mathrm{i}, -2\mathrm{i}\}}$$
4. Ici, on multiplie par $-\mathrm{i}$ pour « éliminer le i » :
$$\mathrm{i}z = 5 \iff -\mathrm{i}\times\mathrm{i}z = -\mathrm{i}\times 5 \iff -\mathrm{i}^2 z = -5\mathrm{i} \iff z = -5\mathrm{i} \qquad \boxed{\mathscr{S} = \{-5\mathrm{i}\}}$$

Exercice 27 On écrit sous forme algébrique en multipliant par la quantité conjuguée du dénominateur. On fait usage de la nouvelle identité remarquable

$$(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2 + b^2$$

lorsque a et b sont réels (elle est vraie aussi si ce sont des complexes !).

1. $$\frac{1}{3-4\mathrm{i}} = \frac{1(3+4\mathrm{i})}{(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})} = \frac{3+4\mathrm{i}}{3^2+4^2} = \frac{3+4\mathrm{i}}{25} = \frac{3}{25} + \frac{4}{25}\mathrm{i}.$$
2. $$\frac{1+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}} = \frac{(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})} = \frac{2-\mathrm{i}+2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2}{2^2+1^2} = \frac{2+\mathrm{i}+1}{5} = \frac{3}{5} + \frac{1}{5}\mathrm{i}.$$

Exercice 28 Soit $z = a+\mathrm{i}b$ un nombre complexe, où $a = \mathrm{Re}(z)$ et $b = \mathrm{Im}(z)$. Par définition $\overline{z} = a - \mathrm{i}b$, donc

1. $z + \overline{z} = a + \mathrm{i}b + a - \mathrm{i}b = 2a = 2\mathrm{Re}(z)$.
2. $z - \overline{z} = a + \mathrm{i}b - (a - \mathrm{i}b) = a + \mathrm{i}b - a + \mathrm{i}b = 2\mathrm{i}b = 2\mathrm{i}\mathrm{Im}(z)$.

Exercice 29 On résout les équations :

1. $$z = 1 - \mathrm{i}z \iff z + \mathrm{i}z = 1 \iff z(1+\mathrm{i}) = 1 \iff z = \frac{1}{1+\mathrm{i}} = \frac{1(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \frac{1-\mathrm{i}}{1^2+1^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i} \qquad \boxed{\mathscr{S} = \left\{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}\right\}}$$
2. $$(2+\mathrm{i})z = 2 - \mathrm{i} \iff z = \frac{2-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}} = \frac{(2-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})} = \frac{2^2 - 2\times 2\times \mathrm{i} + \mathrm{i}^2}{2^2+1^2} = \frac{4-4\mathrm{i}-1}{5} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathrm{i} \qquad \boxed{\mathscr{S} = \left\{\frac{3}{5} - \frac{4}{5}\mathrm{i}\right\}}$$

Exercice 30 Pour tous complexes $z = a+\mathrm{i}b$, $w = c+\mathrm{i}d$ écrits sous forme algébrique :

1. $\overline{z+w} = \overline{a+\mathrm{i}b+c+\mathrm{i}d} = \overline{a+c+\mathrm{i}(b+d)} = a+c-\mathrm{i}(b+d) = a-\mathrm{i}b+c-\mathrm{i}d = \overline{z} + \overline{w}$.

2. D'un côté :
$$z \times w = (a+\mathrm{i}b)(c+\mathrm{i}d) = ac+\mathrm{i}ad+\mathrm{i}bc+\mathrm{i}^2bd = ac-bd+\mathrm{i}(ad+bc),$$
donc
$$\overline{z \times w} = ac-bd-\mathrm{i}(ad+bc).$$
De l'autre,
$$\overline{z} \times \overline{w} = (a-\mathrm{i}b)(c-\mathrm{i}d) = ac-\mathrm{i}ad-\mathrm{i}bc+\mathrm{i}^2bd = ac-bd-\mathrm{i}(ad+bc).$$
On a donc bien
$$\overline{z \times w} = \overline{z} \times \overline{w}.$$

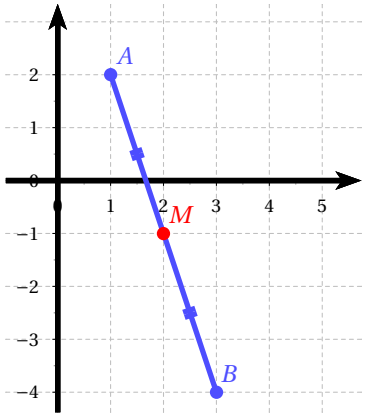
Exercice 31 Soit z un nombre complexe, que l'on écrit $z = a+\mathrm{i}b$. On pose
$$Z = z - 2\overline{z} + 2 + 3\mathrm{i}.$$

1. On écrit Z sous forme algébrique :
$$Z = z-2\overline{z}+2+3\mathrm{i} = a+\mathrm{i}b-2(a-\mathrm{i}b)+2+3\mathrm{i} = a+\mathrm{i}b-2a+2\mathrm{i}b+2+3\mathrm{i} = -a+2+\mathrm{i}(3b+3).$$
2. On raisonne par équivalences :
   - Z imaginaire pur $\iff \mathrm{Re}(Z)=0 \iff -a+2=0 \iff a=2$.
     Conclusion : Z est imaginaire pur lorsque z est de la forme $z=2+\mathrm{i}b$, avec b réel quelconque.
   - Z réel $\iff \mathrm{Im}(Z)=0 \iff 3b+3=0 \iff b=-1$.
     Conclusion : Z est réel lorsque z est de la forme $z=a-\mathrm{i}$, avec a réel quelconque.

⚠ Un complexe est réel lorsque sa partie imaginaire est nul ; il est imaginaire pur lorsque sa partie réelle est nulle.

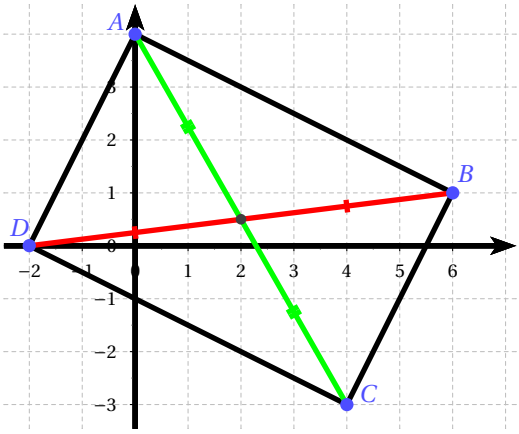
Exercice 32

1.



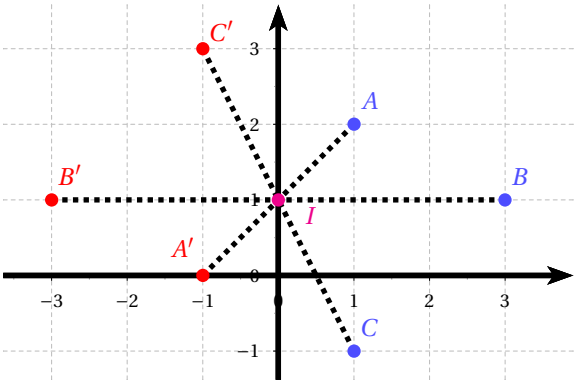
2. D'après la formule du cours, le milieu M du segment $[AB]$ a pour affixe
$$m = \frac{z_A+z_B}{2} = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2\mathrm{i}+3-4\mathrm{i}}{2} = \frac{4-2\mathrm{i}}{2} = 2-\mathrm{i}.$$
3. D'après la formule du cours, l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est
$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = b-a = (3-4\mathrm{i})-(1+2\mathrm{i}) = 3-4\mathrm{i}-1-2\mathrm{i} = 2-6\mathrm{i}.$$

Exercice 33
Le milieu de $[AC]$ a pour affixe
$$\frac{a+c}{2} = \frac{4\mathrm{i}+4-3\mathrm{i}}{2} = \frac{4+\mathrm{i}}{2} = 2+0,5\mathrm{i}.$$
Le milieu de $[BD]$ a pour affixe
$$\frac{b+d}{2} = \frac{6+\mathrm{i}-2}{2} = \frac{4+\mathrm{i}}{2} = 2+0,5\mathrm{i}.$$
Les affixes sont les mêmes, donc les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu. C'est donc un parallélogramme (propriété du collège).



Exercice 34 1. On note a', b', c' les affixes des images A', B', C' :

$$a' = 2\mathrm{i} - a = 2\mathrm{i} - (1+2\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 1 - 2\mathrm{i} = -1\,;$$
$$b' = 2\mathrm{i} - b = 2\mathrm{i} - (3+\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 3 - \mathrm{i} = -3 + \mathrm{i}\,;$$
$$c' = 2\mathrm{i} - c = 2\mathrm{i} - (1-\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 1 + \mathrm{i} = -1 + 3\mathrm{i}.$$



2. On peut deviner le centre de la symétrie grâce à la question 1 : ce centre est le milieu des segments $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$, donc il suffit de tracer ces segments et de voir leur point d'intersection. Il s'agit apparemment du point I d'affixe i.

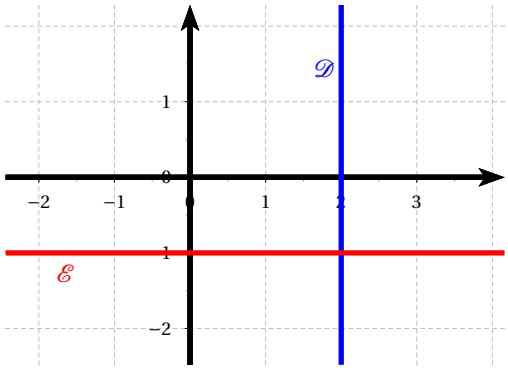
   Pour prouver rigoureusement qu'il s'agit d'une symétrie centrale, on calcule :

$$\frac{z+z'}{2} = \frac{z + 2\mathrm{i} - z}{2} = \frac{2\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i},$$

   donc le point I est bien le milieu du segment $[MM']$; et s est bien la symétrie centrale de centre I.

Exercice 35

- La partie réelle d'un complexe est l'abscisse de son image. Donc l'ensemble $\mathscr{D} = \{M(z) \mid \mathrm{Re}(z) = 2\}$ est l'ensemble des points d'abscisse 2, c'est-à-dire la droite d'équation $x = 2$.
- La partie imaginaire d'un complexe est l'ordonnée de son image. Donc l'ensemble $\mathscr{E} = \{M(z) \mid \mathrm{Im}(z) = -1\}$ est l'ensemble des points d'ordonnée -1, c'est-à-dire la droite d'équation $y = -1$.



Exercice 36 1. Lorsque $z = 2 + \mathrm{i}$:

$$z' = \mathrm{i}z + 2\overline{z} = \mathrm{i}(2+\mathrm{i}) + 2 \times \left(\overline{2+\mathrm{i}}\right) = 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + 2(2-\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 1 + 4 - 2\mathrm{i} = 3.$$

   C'est un nombre réel.

   Et lorsque $z = 2 + 4\mathrm{i}$:

$$z' = \mathrm{i}z + 2\overline{z} = \mathrm{i}(2+4\mathrm{i}) + 2 \times \left(\overline{2+4\mathrm{i}}\right) = 2\mathrm{i} + 4\mathrm{i}^2 + 2(2-4\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 4 + 4 - 8\mathrm{i} = -6\mathrm{i}.$$

   C'est un imaginaire pur.

2. Soit z un nombre complexe, que l'on écrit $z = x + \mathrm{i}y$. On écrit sous forme algébrique :

$$\mathrm{i}z + 2\overline{z} = \mathrm{i}(x+\mathrm{i}y) + 2(x-\mathrm{i}y) = \mathrm{i}x + \mathrm{i}^2 y + 2x - 2\mathrm{i}y = 2x - y + \mathrm{i}(x-2y).$$

   Conclusion :
   - la partie réelle de $\mathrm{i}z + 2\overline{z}$ est $2x - y$;
   - la partie imaginaire de $\mathrm{i}z + 2\overline{z}$ est $x - 2y$.

3.

On raisonne par équivalences :

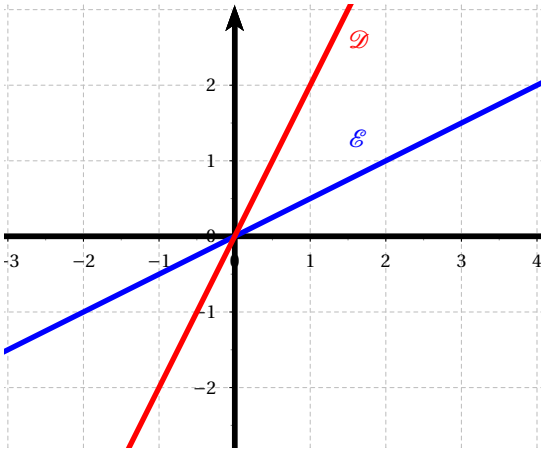
$$\begin{aligned} M \in \mathscr{D} &\iff z' \text{ réel} \\ &\iff \text{Im}\left(z'\right) = 0 \\ &\iff x - 2y = 0. \end{aligned}$$

L'ensemble $\mathscr{D}$ est donc la droite d'équation $x - 2y = 0$ (ou, sous forme réduite, $y = \frac{1}{2}x$). Elle contient le point d'affixe $2 + \text{i}$ de la question 1.

On déterminer ensuite $\mathscr{E}$:

$$\begin{aligned} M \in \mathscr{E} &\iff z' \text{ imaginaire pur} \\ &\iff \text{Re}\left(z'\right) = 0 \\ &\iff 2x - y = 0. \end{aligned}$$

L'ensemble $\mathscr{D}$ est donc la droite d'équation $2x - y = 0$ (ou, sous forme réduite, $y = 2x$). Elle contient le point d'affixe $2 + 4\text{i}$ de la question 1.



Exercice 37 1. $\mathscr{C}_1 : (x - x_I)^2 + \left(y - y_I\right)^2 = 3^2$, soit $\mathscr{C}_1 : (x - (-2))^2 + (y - 3)^2 = 3^2$; soit enfin

$$\mathscr{C}_1 : (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 9.$$

2. $\mathscr{C}_2 : \left(x - x_J\right)^2 + \left(y - y_J\right)^2 = \sqrt{8}^2$, soit $\mathscr{C}_2 : (x - 1)^2 + (y - (-1))^2 = 8$; soit enfin

$$\mathscr{C}_2 : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 8.$$

Exercice 38 1. Dans $x^2 + 4x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x + 2)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4.$$

On écrit alors :

$$x^2 + 4x + 10 = \left(x^2 + 4x + 4\right) + 6 = (x + 2)^2 + 6.$$

2. Dans $x^2 - 8x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x - 4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16.$$

On écrit alors :

$$x^2 - 8x + 9 = \left(x^2 - 8x + 16\right) - 7 = (x - 4)^2 - 7.$$

3. Dans $x^2 + 5x$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(x + 2{,}5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2{,}5 + 2{,}5^2 = x^2 + 5x + 6{,}25.$$

On écrit alors :

$$x^2 + 5x + 10 = \left(x^2 + 5x + 6{,}25\right) + 3{,}75 = (x + 2{,}5)^2 + 3{,}75.$$

4. Dans $y^2 - 3y$, on reconnaît le début de l'identité remarquable

$$(y - 1{,}5)^2 = y^2 - 2 \times y \times 1{,}5 + 1{,}5^2 = y^2 - 3y + 2{,}25.$$

On écrit alors :

$$y^2 - 3y + 1 = \left(y^2 - 3y + 2{,}25\right) - 1{,}25 = (y - 1{,}5)^2 - 1{,}25.$$

Exercice 39 1. On écrit sous forme canonique :

$$x^2 - 4x = (x^2 - 4x + 4) - 4 = (x - 2)^2 - 4, \qquad y^2 + y = (y^2 + y + 0{,}25) - 0{,}25 = (y + 0{,}5)^2 - 0{,}25.$$

L'égalité $\underbrace{x^2 - 4x}_{(x-2)^2-4} + \underbrace{y^2 + y}_{(y+0{,}5)^2-0{,}25} - 2 = 0$ se réécrit donc $(x - 2)^2 - 4 + (y + 0{,}5)^2 - 0{,}25 - 2 = 0$, soit $(x - 2)^2 + (y + 0{,}5)^2 = 6{,}25$; soit enfin

$$(x - 2)^2 + (y - (-0{,}5))^2 = 2{,}5^2.$$

C'est l'équation du cercle de centre $I(2; -0{,}5)$ et de rayon $R = 2{,}5$.

2. On écrit sous forme canonique :

$$x^2+3x=(x^2+3x+2,25)-2,25=(x+1,5)^2-2,25, \qquad y^2-6y=(y^2-6y+9)-9=(y-3)^2-9.$$

L'égalité $\underbrace{x^2+3x}_{(x+1,5)^2-2,25}+\underbrace{y^2-6y}_{(y-3)^2-9}-1=0$ se réécrit donc $(x+1,5)^2-2,25+(y-3)^2-9-1=0$, soit $(x+1,5)^2+(y-3)^2=12,25$; soit enfin

$$(x-(-1,5))^2+(y-3)^2=3,5^2.$$

C'est l'équation du cercle de centre $I(-1,5;3)$ et de rayon $R=3,5$.